

Les intestins

Une santé digestive optimale

- I. Le rôle de nos intestins et du microbiote + les réponses aux questions suite à l'introduction cours 1 des 4 piliers du 5 sept 2025**
- II. Les symbiotiques : pro & prébiotiques**
- III. Les 5 actions principales du microbiote**
- IV. Cas pratiques**

Références

- Sunkara, T., & Versalovic, J. (2017). Human gut mucosal microbiome in health and disease. *Current opinion in gastroenterology*, 33(1), 69-75.
- Rol N, Kienesberger PC, Haemmerle G, et al. Interplay between gut microbiota and host metabolism. *Physiol Rev*. 2018;98:1413–1465.
- Anderson, J. M., & Robbins, R. K. (2000). The gut and systemic inflammation. *Gut*, 47(6), 813-818.
- Clarke, J. M., Grenham, S., Scully, P., & O'Mahony, C. (2010). The microbiome-gut-brain axis during early life regulates the hippocampal serotonergic system in a sex-dependent manner. *Frontiers in behavioral neuroscience*, 4, 185.
- Gregor Reid, Kristin Verbeke, Patrice D. Cani et Kelly S. Swanson, « Expert consensus document: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus statement on the definition and scope of prebiotics », *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, vol. 14, n° 8, août 2017, p. 491–502 (ISSN 1759-5053, DOI 10.1038/nrgastro.2017.75, lire en ligne [archive], consulté le 7 janvier 2019).
- Sender R, et al. Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body. *PLoS Biol*. 2016;14:e1002533.
- Zoetendal, E. G., Akkermans, A. D. & De Vos, W. M. (1998) Temperature gradient gel electrophoresis analysis of 16S rRNA from human fecal samples reveals stable and host-specific communities of active bacteria. *Appl Environ Microbiol* 64: 3854-3859.
- Mitsuoka, T. (1992) Intestinal flora and aging. *Nutr Rev* 50: 438-446.
- Gérard, P. & Benalier-Donadille, A. (2009) Les fonctions majeures du microbiote intestinal. *Cah Nutr Diét* 42: 28-36.
- Hopkins, M. J. & Macfarlane, G. T. (2002) Changes in predominant bacterial populations in human faeces with age and with *Clostridium difficile* infection. *J Med Microbiol* 51: 448-454
- Van Loo, J., Coussement, P., de Leenheer, L., Hoebregs, H. & Smits, G. (1995) On the presence of inulin and oligofructose as natural ingredients in the western diet. *Crit Rev Food Sci Nutr* 35: 525-552.
- Roberfroid, M. (2002) Aliments fonctionnels. Tec & Doc.
- FAO/WHO. Health and nutritional properties of probiotics in food including powder milk with live lactic acid bacteria. 2001; <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0512e/a0512e00.pdf>
- Goldenberg JZ, Ma SS, Saxton JD, Martzen MR, Vandvik PO, Thorlund K, Guyatt GH, Johnston BC. Probiotics for the prevention of *Clostridium difficile*-associated diarrhea in adults and children. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013 May 31; 5: CD006095.
- Rondanelli M, Giacosa A, Faliva MA, Perna S, Allieri F, Castellazzi AM. Review on microbiota and effectiveness of probiotics use in older. *World J Clin Cases*. 2015 Feb 16; 3(2): 156-62.
- Cruchet S, Furnes R, Maruy A, Hebel E, Palacios J, Medina F, Ramirez N, Orsi M, Rondon L, Sdepanian V, Xóchihua L, Ybarra M, Zablah RA. The Use of Probiotics in Pediatric Gastroenterology: A Review of the Literature and Recommendations by Latin-American Experts. *Paediatr Drugs*. 2015 Mar 24.
- Burckel A, Holowacz S. Les probiotiques, critères d'efficacité et bénéfices démontrés. *Nutriform' Magazine*. 2008; hors-série Compléments alimentaires et prescription.
- Foolad N, Brezinski EA, Chase EP, Armstrong AW. Effect of nutrient supplementation on atopic dermatitis in children: a systematic review of probiotics, prebiotics, formula, and fatty acids. *JAMA Dermatol*. 2013; 149 (3):350-5

Les étapes fondamentales pour retrouver un équilibre de santé

*Ce sont nos points faibles qui définissent notre santé.
« Notre corps nous parle tout d'abord à voix basse, plus il monte le ton plus l'état inflammatoire s'installe » ou "lorsque le corps s'exprime, l'altération est déjà là"*

Les **identifier**, les **hiérarchiser** et **comprendre leur cause et leurs interactions** pour **accompagner** à retrouver un **équilibre** de la santé à nos consultants sont les étapes **fondamentales** lors d'une consultation

4 approches possibles pour une consultation en naturopathie

Ces 4 approches possible consistent :

- 1 & 2 - Renforcer la fonction des organes éliminateurs : **INTESTINS** et **FOIE**.
- 3 - Puis à vérifier l'**ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE**, car les **microbes, virus et champignons** peuvent **apparaître** en fonction de l'état du terrain lié au changement de **pH**.
- 4 - Sans oublier que le **stress chronique** conduisant à une **augmentation** du taux de **cortisol** **dérègle** le **SYSTEME NERVEUX**.

I. Le rôle de nos intestins et du microbiote

Un regard sur le passé

- Le praticien grec **Hippocrate**, considéré comme le père de la médecine, fut le premier à affirmer, au **Vème siècle avant J.-C.**, « **que l'origine de toutes maladies se trouv(ait) dans l'intestin** ».
- Il faut attendre le **XVIIème siècle** pour qu'**Antonie Van Leeuwenhoek**, scientifique néerlandais, observe sa plaque dentaire au microscope, et découvre un monde caché (« **animalcules** »). Il est considéré aujourd'hui comme le fondateur de la **microbiologie**.
- Au **XIXème siècle**, c'est **Elie Metchnikov**, biologiste russe, qui établit une stupéfiante corrélation entre longévité humaine et un équilibre sain de bactéries dans l'organisme, confirmant que « **la santé commence dans le côlon** ».

" Nous pouvons affirmer avec certitude que, de même que les maladies, la santé et la vitalité prennent racine dans l'intestin. - Dr. David Perlmutter (médecin et neurologue américain)

Ce qui se passe dans l'intestin ne se limite pas à l'intestin

- Nous savons aujourd'hui que le **système digestif** (dont le foie fait partie) est étroitement **connecté** à ce qui a lieu dans le **cerveau**.
- L'élément le plus important de l'intestin, le facteur déterminant du **bien-être** et de la **santé mentale**, est son **écologie interne**, c'est-à-dire les **micro-organismes** qui y vivent et plus particulièrement les **bactéries**.
- Notre **corps est colonisé** par une **multitude d'organismes** (**10 fois plus nombreux que nos propres cellules**). Des milliers de milliards de créatures invisibles **appelées microbes**. La plupart de ces organismes vivent **à l'intérieur du tube digestif**.
- Ils comprennent les **bactéries**, les **champignons**, les **levures** et les **virus**, mais les bactéries, majoritaires, sont aux premières loges dans les aspects de la santé.

Les intestins : organes du système digestif

Deux parties principales : l'**intestin grêle** et le **gros intestin**.

- L'**intestin grêle** est responsable de l'**absorption des nutriments** et **des fluides** à partir des **aliments digérés**,
- Tandis que le **gros intestin (côlon)** est impliqué dans la **formation des selles** et l'**absorption d'eau**.

Les **intestins** jouent un rôle **crucial** dans la **digestion** et l'**assimilation** des nutriments, ainsi que dans la **santé générale du corps** en abritant un **microbiote riche et varié**.

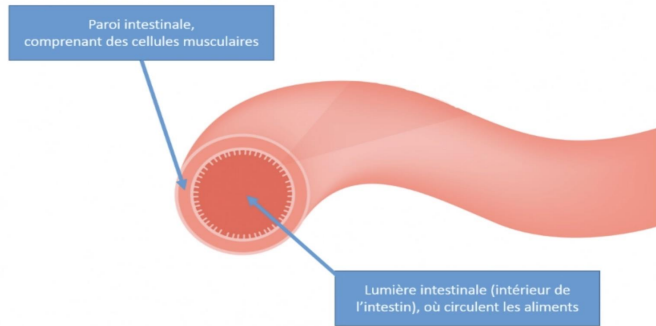
L'importance de leur rôle

L'**intestin grêle et le côlon** jouent tous **les deux** un rôle important dans la **régulation de l'immunité** et de la **réponse immunitaire**.

L'**intestin grêle** est responsable de la **digestion** et de l'**absorption** des nutriments et **son microbiote** peut également **produire** des **anticorps** pour **combattre** les **antigènes**.

Le **côlon**, quant à lui, est le **siège** de la **majorité** du **microbiote** qui peut **produire** des substances **anti-inflammatoires** pour réguler la **réponse immunitaire**.

L'intestin grêle : absorption des nutriments

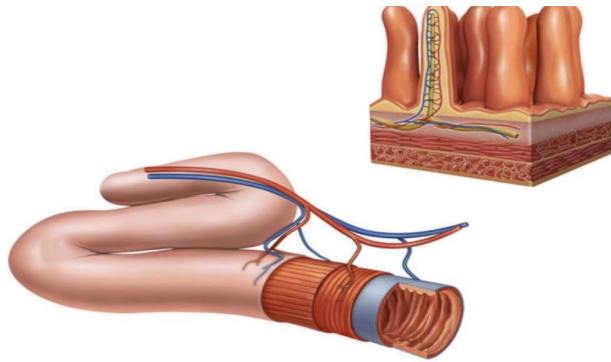


Rôle : finir la digestion des nutriments et de les absorber dans le sang.

Il est composé de **parois musculaires** qui battent pour **propulser** les aliments **digérés** et les **nutriments vers le système sanguin** et des **villosités intestinales** qui **augmentent la surface d'absorption**.

Les nutriments absorbés incluent des glucides, des lipides, des protéines et des minéraux.

Rôle clé dans la **nutrition et la santé globale** en permettant l'**absorption des nutriments nécessaires** au fonctionnement optimal de l'organisme.



Plusieurs rôles importants

1. **Absorption des nutriments** : glucides, protéines, graisses et minéraux.
2. **Contrôle de la digestion** : en sécrétant des **hormones** qui **régulent le mouvement** du tractus gastro-intestinal faisant avancer les nutriments
3. **Protection contre les antigènes** : **protection** contre les **pathogènes** en stimulant la **production de lymphocytes**.

Colon ou gros intestin

Le gros intestin joue un rôle important dans la **digestion et l'élimination des déchets**.

Il **absorbe l'eau restante** et les **nutriments importants** des aliments **digérés** par l'intestin grêle. Il sert également **à éliminer et stocker** les **déchets** restants de la digestion, **en transformant les selles en un produit final plus solide** jusqu'à l'évacuation.

Il abrite également **une flore intestinale bénéfique riche en bactéries** qui peut **affecter la santé** de manière positive ou négative.

La muqueuse intestinale

Fonctions clés :

- **Absorption des nutriments et des minéraux**
- **Contrôle de la perméabilité de la barrière intestinale pour prévenir les fuites de bactéries et de toxines**
- **Soutien du microbiote** et de la **réponse immunitaire**
- **Contribution à la régulation de la satiété et de la glycémie**
- **Participation à la santé mentale** par le **biais du microbiote** et de la **production de neurotransmetteurs**.

Microbiote

Qu'est-ce qu'un microbiote ?

L'**ensemble des micro-organismes vivants** qui cohabitent en **équilibre** au sein d'un **même milieu, la flore**. Un microbiote rassemble des **bactéries, des levures** (champignons microscopiques), des **virus** et des **parasites**. Le corps humain compte plusieurs **microbiotes différents** : à la surface de la **peau**, dans la **bouche**, au niveau du **vagin**, ou encore des **poumons**.

Le microbiote des intestins, le plus important de notre organisme

Le microbiote intestinal s'étend de l'intestin grêle (6 m/ 200 m²) au côlon (1, 5 m / 200 m²). Il s'agit de l'écosystème le plus peuplé de notre organisme avec sa population avoisinant les **10¹² à 10¹⁴ de micro-organismes vivants**.

Un écosystème essentiel

Le microbiote intestinal joue un **rôle important sur la santé** car il contribue à **plusieurs fonctions** :

- la **digestion et l'absorption des nutriments**,
- la **production de vitamines** et de substances bénéfiques pour la santé,
- la **modulation de l'immunité**,
- la **protection contre les micro-organismes pathogènes**,
- et l'influence sur l'**état émotionnel et mental**.

Une **perturbation** ou un **déséquilibre** du **microbiote** pourrait entraîner, selon certaines études **non confirmée encore par la science**, des **effets négatifs** sur la **santé** :
des troubles digestifs, une réponse immunitaire déficiente, des problèmes de santé mentale, et des maladies chroniques.

Rôle, composition et équilibre du microbiote

Les **études** menées à son sujet montrent son **rôle primordial** au **niveau de la digestion**, mais aussi dans de nombreuses **interactions métaboliques** ainsi que pour le **système nerveux**.

Chaque personne possède son propre microbiote intestinal. Il faut savoir que celui-ci se compose généralement de **plus de 150 espèces de bactéries différentes**. Si environ **une vingtaine** d'entre elles est **présente de la même manière chez tous les êtres humains**, la **variété**, le **type** et la **répartition** des espèces restantes sont **propres à chacun**.

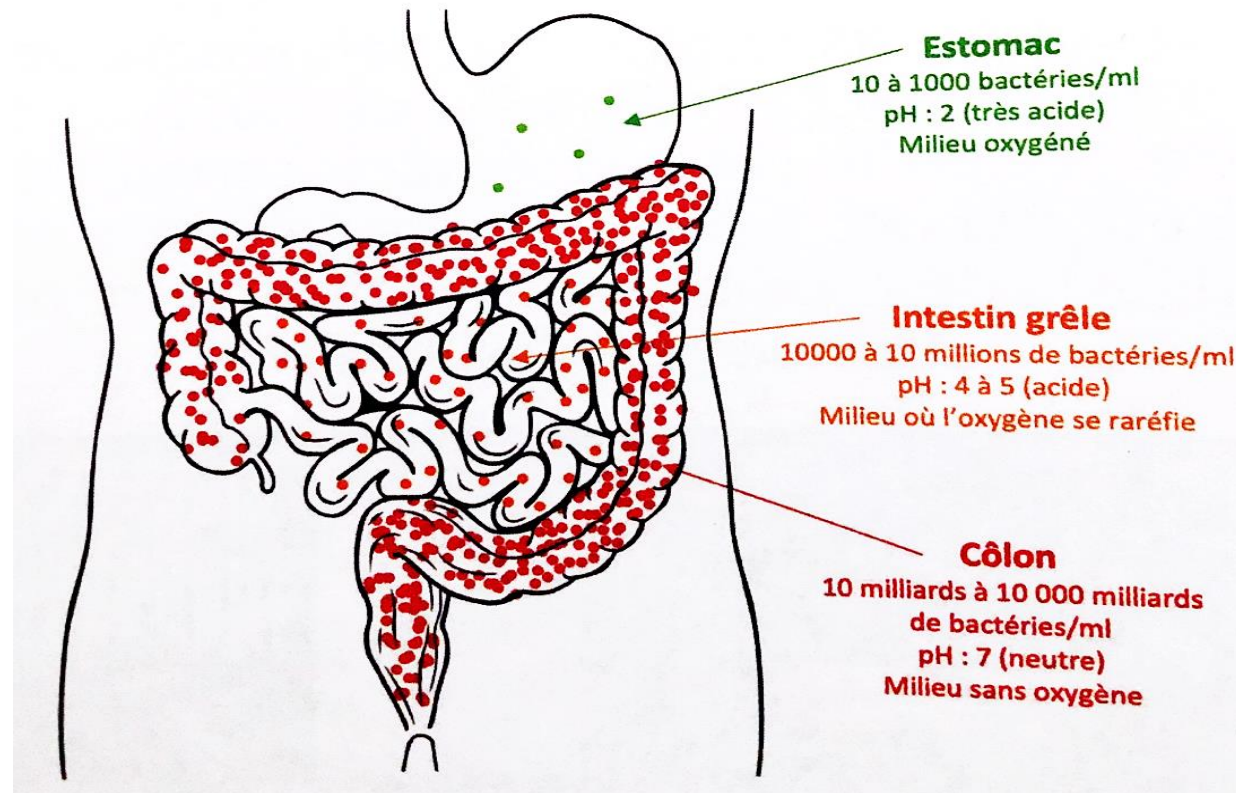
Le microbiote **apparaît dès la naissance**, évolue tout au long de notre vie, et ce, jusqu'à notre dernier jour.

Il s'agit d'un **écosystème fragile** qui peut vite être **déséquilibré** : que l'on nomme une **dysbiose**.

On sait aujourd'hui que certaines **maladies** sont **liées** à ce type de **déséquilibre**, notamment les **MICI** (maladies inflammatoires chroniques de l'intestin), dans lesquelles on constate un **déficit** en ***Faecalibacterium prausnitzii* ou *Clostridium*** tandis que d'autres espèces bactériennes se retrouvent **en excès**.

La répartition des bactéries

- **Bactéries** (92, 76 %), **virus** (5,8%), **archées** (0,8%), **levures** et **champignon.s**
- Individu en bonne santé, la répartition de la flore n'est pas la même tout au long du tractus digestif. Ainsi, elle est **beaucoup plus abondante dans le côlon** (en rouge) **que dans l'intestin grêle** (en orange).
- Cela est dû aux **différences d'acidité** de ces milieux et à la présence ou non d'oxygène. La **très forte acidité de l'estomac** (en vert) le maintient relativement stérile.



Comment conserver un microbiote bénéfique ?

LA DIVERSITÉ DE LA FLORE DE L'INTESTIN GRÊLE ET DU CÔLON

Les **bactéries bénéfiques** : **probiotiques**. Au sein du microbiote, ce sont généralement des **sous-espèces de ferments lactiques** de la **famille des lactobacilles, des bifidobactéries, des entérobactéries, des bactéroïdes, des streptocoques, des lactocoques, des levures de type saccharomyces, ...**

GARDER UN MICROBIOTE EN BONNE SANTÉ

Pour préserver l'efficacité des probiotiques, il convient de leur **apporter des prébiotiques**, des **fibres alimentaires** qui les **rendent plus résistantes**. Il est important de veiller à **éviter tout ce qui favorise leur destruction**, par exemple, la **prise répétée d'antibiotiques** ou de **corticoïdes**, une consommation excessive d'**alcool** ou de **tabac**, une **alimentation trop**

Questions / Réponses : suite à l'introduction des 4 piliers cours 1 - 5 sept 2025

Quel est l'impact du changement de microbiote chez les seniors ?

MOINS DE PROTECTION DIGESTIVE

Risque accru de troubles du transit, ballonnements, infections à répétition.

MOINS DE PRODUCTION DE BUTYRATE

Le butyrate est un acide gras à chaîne courte essentiel pour l'intégrité de la muqueuse intestinale. En diminuant, cela favorise la perméabilité intestinale ("leaky gut").

SYSTÈME IMMUNITAIRE AFFAIBLI

Le microbiote stimule l'immunité. S'il est déséquilibré, les défenses naturelles s'affaiblissent.

INFLAMMATION DE BAS GRADE (réaction silencieuse du corps, accélère le vieillissement, fragilise l'organisme.) Un déséquilibre microbien chronique favorise une **inflammation silencieuse**, impliquée dans de nombreuses pathologies liées à l'âge (arthrose, troubles métaboliques, neurodégénérescence...).

LIEN AVEC LA COGNITION ET L'HUMEUR

Des études* montrent des liens entre **microbiote appauvri** et **déclin cognitif, dépression** ou **baisse de motivation** chez les personnes âgées.

(*) Zhang R, Ding N, Feng X & Liao W (2025). The gut microbiome, immune modulation, and cognitive decline: insights on the gut-brain axis. *Frontiers in Immunology*, 16:152995

À tout âge, on peut prendre soin de son microbiote

Le microbiote atteint une certaine **maturité vers l'âge de 3 ans**, et il reste **relativement stable à l'âge adulte**, **mais il est loin d'être figé**.

Entre la naissance et 3 ans, le microbiote se construit. Une période-clé, car les premières années de vie (mode d'accouchement, allaitement, environnement, alimentation) façonnent les grandes lignes de notre écosystème microbien.

À L'ÂGE ADULTE, le microbiote est en quelque sorte « stabilisé », mais pas figé comme une photo :

il fonctionne plutôt comme un **écosystème vivant**. Il évolue en permanence, au fil de nos choix alimentaires, de notre niveau de stress, de notre activité physique, de nos médicaments, de notre environnement.

Même adulte, le microbiote peut retrouver son équilibre

- ✓ **se diversifier** (ce qui est un bon signe de santé),
- ✓ **se rééquilibrer** (après des déséquilibres liés à des antibiotiques, à une alimentation inflammatoire, à du stress chronique, etc.),
- ✓ **et retrouver une meilleure fonctionnalité**, notamment au niveau digestif, immunitaire, émotionnel et métabolique.

Cela demande parfois du temps, de la régularité, et surtout une **approche globale**, ce que la naturopathie fait bien : alimentation vivante et variée, gestion du stress, mouvement, sommeil, hygiène de vie douce...

Le microbiote adulte est **plus stable qu'enfant**, **mais il reste modulable**. Ce n'est jamais « trop tard » pour en prendre soin, au contraire ! Il répond très positivement à de **bonnes habitudes durables**, et il est un formidable levier de santé pour toute la vie.

Préparer la ménopause dès 30 ans", qu'est-ce que ça veut dire ?

Cela ne veut pas dire "anticiper la fin" ou "s'angoisser à l'avance", bien au contraire :

poser les bases d'un équilibre hormonal durable, en accompagnant les systèmes clés (foie, intestins, surrénales, thyroïde...) avant que les grands bouleversements n'arrivent.

Entre **30 et 45 ans**, beaucoup de femmes vivent sans le savoir une **péri-ménopause silencieuse**, où les variations hormonales commencent déjà à se faire sentir (cycles plus irréguliers, SPM plus fort, troubles du sommeil, irritabilité, etc.). **Travailler dès cet âge**, c'est **renforcer le terrain** pour mieux vivre la transition naturelle vers la ménopause, sans brutalité. Concrètement, cela passe par :

- ✓ **équilibrer le microbiote** (intestin = siège de la détox des œstrogènes),
- ✓ **soutenir le foie** (qui élimine les hormones usées),
- ✓ **accompagner les surrénales** (qui prennent le relais des ovaires),
- ✓ **réguler l'inflammation**, souvent silencieuse,
- ✓ **installer une hygiène de vie durable** (alimentation, stress, sommeil, mouvement)

Pourquoi le microbiote change-t-il à la ménopause ?

Parce que les **hormones sexuelles (œstrogènes, progestérone)** influencent directement notre microbiote. À la ménopause, quand les taux chutent brutalement, **l'écosystème intestinal**, vaginal, urinaire, ... sont modifiés. Certains types de bactéries, notamment les **bactéries productrices de butyrate ou celles impliquées dans le métabolisme des œstrogènes (estrobolome)**, deviennent moins actives ou moins nombreuses. Résultat :

- ✓ moins de protection digestive,
- ✓ plus de perméabilité intestinale possible,
- ✓ parfois plus de troubles urinaires ou vaginaux,
- ✓ et une digestion plus lente ou plus sensible.

En prenant soin du microbiote en amont, on prépare un terrain plus stable, plus résilient, et on accompagne cette période avec plus de douceur, moins de symptômes, plus d'énergie.

Est-ce qu'un nouveau-né va forcément récupérer le même microbiote que la mère (notamment en cas de dysbiose)?

Non, un nouveau-né ne récupère pas exactement le microbiote de sa mère, mais il en hérite en grande partie, et si la mère présente une dysbiose, cela peut influencer défavorablement le microbiote de l'enfant mais ce n'est pas irréversible.

À la naissance, le bébé arrive avec un intestin **quasi stérile**, dans les 1ères heures, les jours, et les premiers mois vont se mettre en place son **microbiote fondateur**, influençant toute sa santé future.

IL HÉRITE MAJORITAIREMENT DU MICROBIOTE DE SA MÈRE, PAR PLUSIEURS VOIES :

- ✓ **Voie basse (vagin) :** en cas d'accouchement par voie naturelle, le bébé est en contact direct avec la flore vaginale et périnéale de sa mère. Si la mère a une flore déséquilibrée (mycoses, candidoses, infections à répétition), le bébé sera exposé à ces déséquilibres.
- ✓ **Voie digestive (lait maternel) :** le lait contient non seulement des bactéries bénéfiques (comme les *Bifidobactéries*) mais aussi des **probiotiques spécifiques (oligosaccharides du lait maternel)** nourrissant les bonnes bactéries du bébé.
- ✓ **Contact peau à peau, environnement immédiat :** les premières personnes au contact du bébé (souvent la mère) influencent aussi sa colonisation microbienne.

En cas de dysbiose maternelle

Le bébé risque donc de démarrer avec un microbiote **moins diversifié, moins équilibré,**

ce qui peut :

- fragiliser son immunité,
- favoriser les coliques, eczémas, allergies ou troubles digestifs,
- augmenter le risque d'inflammation ou d'hypersensibilité plus tard.

Bonne nouvelle : le microbiote se transmet en partie, mais pas totalement

Le microbiote d'un nourrisson est très malléable, surtout pendant ses 1000 premiers jours de vie (jusqu'à 2-3 ans). Il est donc **possible d'agir positivement** pour le soutenir :

- Allaitement si possible
- Accouchement voie basse si cela est envisageable
- Contact peau à peau
- Compléments probiotiques adaptés.
- Hygiène de vie de la maman (alimentation, stress, sommeil, flore intestinale) dès la grossesse
- Et même : "ensemencement vaginal" dans certains cas de césarienne (encore controversé mais en cours d'étude).

«Si la mère présente une dysbiose, cela peut influencer celui du bébé... mais grâce à la plasticité des 1eres années de vie, **on peut accompagner l'enfant pour construire un terrain sain et résilient.** »

Et en cas de césarienne, que se passe-t-il pour le microbiote du bébé ?

Lors d'un accouchement par césarienne, le bébé **ne passe pas par la voie vaginale**, donc il **ne reçoit pas les bactéries vaginales et intestinales de sa mère**, qui sont normalement les premières à coloniser son microbiote. À la place, il est exposé en priorité aux bactéries de **l'environnement médical** (salle d'opération, peau des soignants),, à celles de la **peau de la mère**, s'il y a un contact rapide après la naissance, et ensuite, aux bactéries du lait maternel s'il est allaité.

Selon le NIH National Library of Medicine (2024) :

Le microbiote des bébés nés par césarienne est souvent **moins diversifié** au départ.

Il est généralement **dominé par des bactéries de type "cutané"** (Staphylococcus, Corynebacterium...), et **moins riche en Bifidobactéries** et en **Lactobacilles**, pourtant essentiels pour l'immunité.

Il peut y avoir un **décalage dans la maturation du microbiote**, qui peut persister plusieurs mois.

Pouvant **augmenter légèrement** le risque d'**eczéma, d'allergies, d'asthme, ou de troubles digestifs** dans les premières années... **mais ce n'est pas une fatalité !**

Comment soutenir un bébé né par césarienne ?

- ✓ **ALLAITEMENT MATERNEL** : est l'un des meilleurs moyens de transmettre un microbiote favorable. Le lait maternel contient des bactéries bénéfiques **et** des prébiotiques nourrissant les bonnes souches.
- ✓ **PEAU À PEAU IMMÉDIAT** : plus le contact est précoce avec la mère, plus on augmente la chance de colonisation par sa flore.
- ✓ **COMPLÉMENTS PROBIOTIQUES** : dans certains cas, le pédiatre ou le naturopathe peut recommander des souches spécifiques pour accompagner la mise en place du microbiote intestinal.
- ✓ **Éviter les antibiotiques non nécessaires** : ils perturbent fortement la flore en construction.
- ✓ **HYGIÈNE DE VIE DE LA MAMAN POST-PARTUM** : alimentation vivante, bon microbiote intestinal, gestion du stress... car son microbiote continue d'influencer celui de son bébé via le lait, le contact, ...
- ✓ **PROJET EN COURS** : *ensemencement vaginal* (vaginal seeding), où l'on expose le bébé né par césarienne à un prélèvement du microbiote vaginal de la mère. **Pratiqué dans certains hôpitaux, mais encore expérimental.**

Quand prendre l'Ultra-levure ?

Parce que *Saccharomyces boulardii* est une levure, et non une bactérie.

Les **antibiotiques tuent les bactéries**, y compris celles du microbiote intestinal (c'est pourquoi ils provoquent souvent diarrhée, ballonnements, mycoses, etc.). Mais **ils n'ont pas d'effet sur les levures comme *Saccharomyces boulardii***, car ce ne sont pas des bactéries.

PRENDRE L'ULTRA-LEVURE PENDANT LA CURE D'ANTIBIOTIQUES, car elle **n'est pas détruite** par ceux-ci. Elle aide même à **protéger la muqueuse intestinale**, à **réduire les risques de diarrhée** et à **limiter les déséquilibres** du microbiote.

MAIS LE PRENDRE À DISTANCE DE L'ANTIBIOTIQUE, par précaution digestive (environ 2 à 3 heures avant ou après), pour éviter toute interaction d'absorption ou inconfort digestif.

Pourquoi on donne les probiotiques seulement après les antibiotiques ?

Les probiotiques « classiques » (*Lactobacillus*, *Bifidobacterium*...) sont des **bactéries vivantes**.

Ce serait inutile. Si on les prend en même temps que l'antibiotique, elles risquent d'être tuées avant d'atteindre l'intestin.

C'est pourquoi on recommande d'attendre **la fin de la cure d'antibiotiques**, puis de commencer une **cure de probiotiques** (souvent 3 à 6 semaines), pour **aider à restaurer un microbiote équilibré et diversifié**.

Pendant les antibiotiques, on peut prendre **Ultra-Levure** (levure résistante), mais **à distance** dans la journée.

Ensuite, **après la cure**, on commence des **probiotiques bactériens**, pour réparer et recoloniser. C'est une approche en deux temps, complémentaire et logique.

Ce qu'il faut retenir

- Ensemble des **micro-organismes** qui évoluent le **long de notre système digestif**.
- Chaque adulte abrite entre **800 et 1000 espèces différentes de bactéries**, la majorité d'entre elles étant **bénéfiques à la santé**.
- Le microbiote intestinal du **nouveau-né** est **colonisé** par un **premier groupe de bactéries**, au **contact de sa mère, de l'entourage ou de l'environnement**. Il se complexifie progressivement jusqu'à **atteindre, entre 2 et 3 ans, une phase de « maturité »**.
- Remplit **trois fonctions** majeures pour la santé : **digestion** des aliments, **effet barrière** et **développement du système immunitaire**.
- **Déséquilibre = dysbiose**.
- **Toutes les souches probiotiques n'ont pas les mêmes effets sur la santé**.
- Les **preuves cliniques de l'intérêt des probiotiques** dans la **prévention et le traitement** de nombreux **troubles et pathologies s'accumulent** grâce au nombre croissant d'études qui leur sont consacrées. *Ok et du coup, elles sont positives ou négatives ou neutres ????*

Quelles différences entre microbiote & microbiome ?

LE MICROBIOTE est l'ensemble des **micro-organismes vivants** qui vivent dans un écosystème donné. Par exemple, quand on parle du **microbiote intestinal**, on fait référence à **toutes les bactéries, levures, virus, archées et parasites non pathogènes** qui vivent dans notre tube digestif. On peut aussi parler du microbiote cutané, vaginal, pulmonaire, etc. Il est propre à chaque individu, un peu comme une empreinte digitale.

LE MICROBIOME, lui, désigne quelque chose d'un peu différent : il s'agit de **l'ensemble des gènes** de tous ces micro-organismes. C'est donc une **notion génétique**, liée à l'ADN de ces bactéries, levures, etc.

MICROBIOTE = LES HABITANTS

MICROBIOME = LEUR BIBLIOTHÈQUE GÉNÉTIQUE

Pourquoi cette distinction est importante ?

Parce que ce n'est pas seulement la présence de telle ou telle bactérie qui compte, mais **ce qu'elle est capable de faire**, c'est-à-dire les **fonctions** qu'elle peut remplir (digestion, synthèse de vitamines, protection immunitaire, etc.).

Et c'est là que le **microbiome** entre en jeu, car c'est lui qui **porte l'information de ces fonctions**.

EN NATUROPATHIE, ON PARLE PLUS SOUVENT DE MICROBIOTE, CAR C'EST PLUS CONCRET ET PLUS PARLANT POUR NOS ACCOMPAGNEMENTS. Mais dans la recherche scientifique, on utilise davantage le terme **microbiome** quand on s'intéresse à l'impact des gènes microbiens sur notre santé (par exemple via le séquençage ADN).

- ✓ Le microbiote, c'est **qui est là**
- ✓ Le microbiome, c'est **ce qu'ils savent faire**

La dysbiose intestinale

Dysbiose = déséquilibre d'un microbiote.

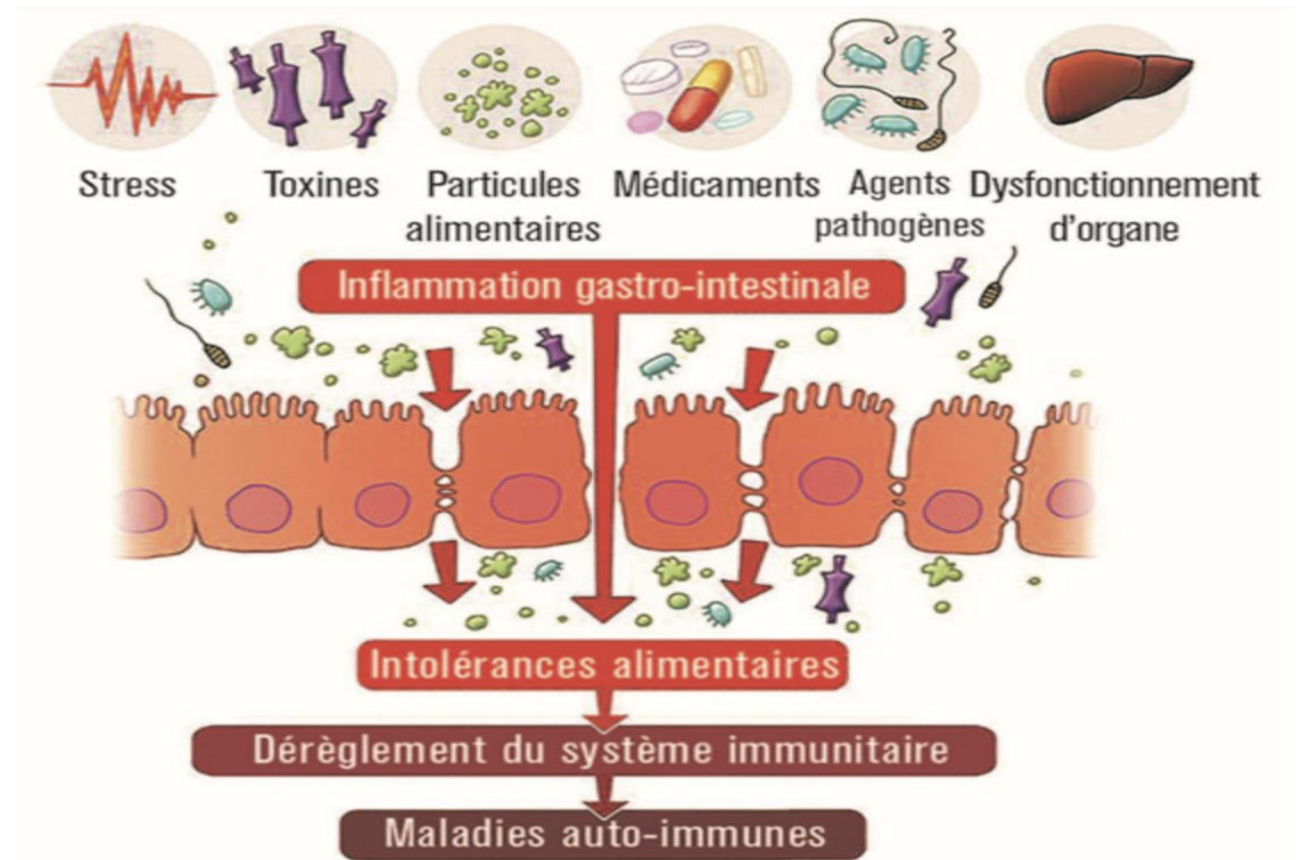
Microbiote intestinal = bactéries et levures probiotiques qui peuplent l'intestin grêle et le côlon, ces micro-organismes vivants de la classe des ferments lactiques agissent en synergie pour procurer de nombreux effets bénéfiques à notre système digestif et à notre organisme.

Le microbiote compte des milliards de probiotiques issus d'environ 160 souches de lactobacilles, streptocoques, lactocoques, bifidobactéries, Il est important de préserver cette biodiversité afin de rester en bonne santé, tant sur le plan mental que physique. Le microbiote des intestins participe en effet au bon fonctionnement du système immunitaire, mais aussi de la digestion, du système nerveux et d'autres processus métaboliques.

Une dysbiose se caractérise par une diminution de la quantité et de la diversité des bactéries présentes dans le tube digestif. Parallèlement, les micro-organismes pathogènes (microbes, virus, allergènes, parasites) ont plus de facilité à proliférer.

La dysbiose peut se manifester par :

- **Fatigue chronique,**
- **Troubles du sommeil,** notamment des **insomnies** et des **réveils nocturnes,**
- **Troubles digestifs :** ballonnements, flatulences, constipation, diarrhée,
- **Réduction de la libido,**
- **Infections, allergies plus fréquentes,**
- **Syndrome prémenstruel plus marqué,**
- **Carences alimentaires.**



Les causes d'une dysbiose

- La prise de médicaments **antibiotiques** ou d'**anti-inflammatoires** de la classe des **corticoïdes**,
- Une **alimentation industrielle** trop riche en **édulcorants**, **additifs** alimentaires, **substances chimiques**, **sucres simples**, **aliments transformés** et trop **pauvres en fibres** et **produits laitiers fermentés**,
- Une **consommation excessive** d'alcool, de tabac, de toxiques,
- Des **infections bactériennes ou virales à répétition**,
- L'**exposition répétée** à des **toxines** ou des **polluants**,
- Certaines **modifications hormonales**, notamment la **ménopause** chez la femme,
- Une **activité physique** particulièrement **intense**, notamment chez les **grands sportifs**,
- Le **stress**, la **fatigue**, le **surmenage**,...

Comment prévenir la dysbiose intestinale ?

Agir avant qu'un déséquilibre s'installe si possible

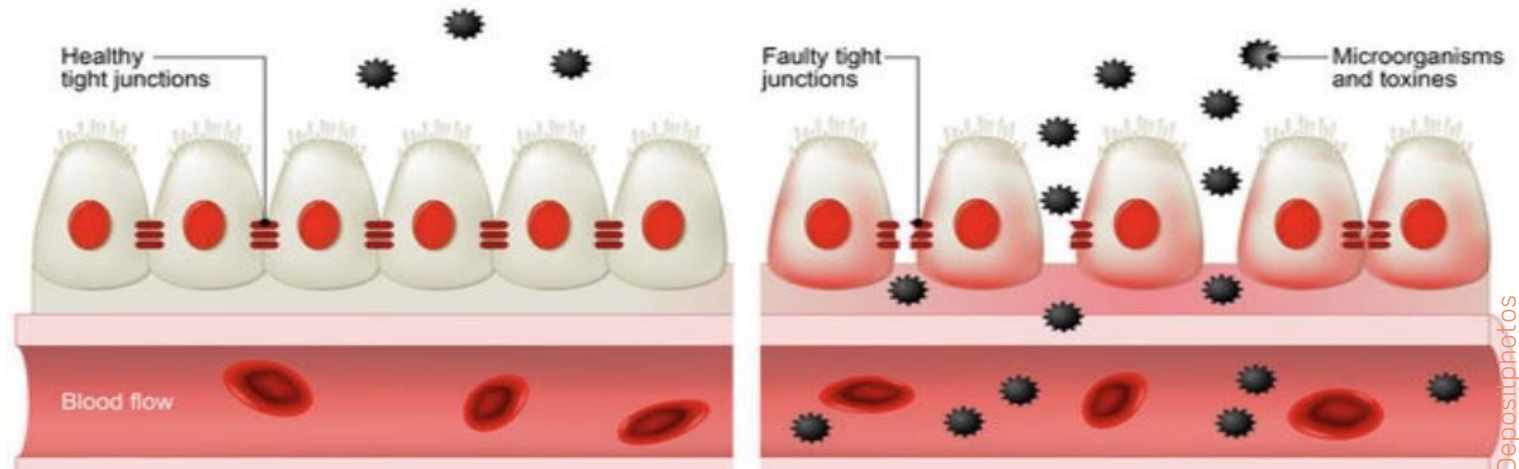
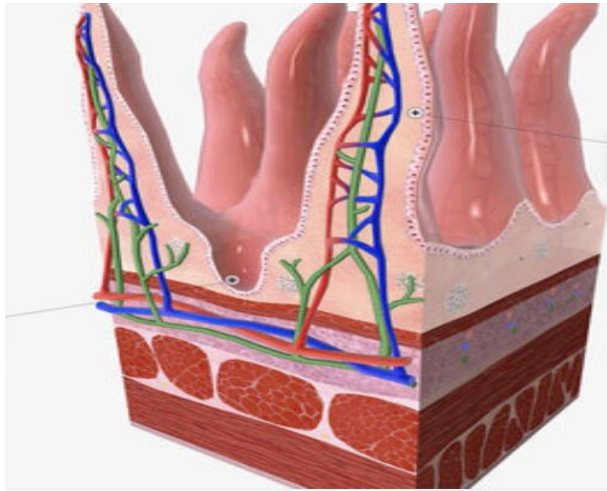
Important de veiller à avoir une **alimentation la plus naturelle possible** en **limitant** les **plats cuisinés industriels** et les aliments trop **transformés**, favoriser **aliments riches en probiotiques** et en **prébiotiques**.

Eviter au max tout ce qui peut amener à une **destruction partielle ou totale du microbiote** : **substances toxiques** (alcool, tabac, drogues), **traitements antibiotiques et corticoïdes**, **produits chimiques**

L'hyperperméabilité intestinale

En cas de **dysbiose** (déséquilibre du microbiote intestinal), l'**étanchéité de la paroi diminue** = **hyperperméabilité intestinale** qui perturbe les cellules présentes au niveau de la paroi des **neutrophiles** = **les parois de l'intestin endommagées** = fuite de molécules plus grandes que les nutriments dans la circulation sanguine. **Causer une réponse immunitaire** et entraîner une variété de **symptômes** et de **troubles**, tels que la **fatigue**, les **troubles digestifs**, l'**inflammation** et les **troubles immunitaires**.

INTESTINAL PERMEABILITY



La muqueuse intestinale

Joue un rôle important dans la digestion et l'absorption des nutriments.

Elle **forme une barrière** qui **protège l'organisme** contre les **substances** potentiellement **nocives** et les **antigènes alimentaires**. **Production de facteurs immunitaires** et dans la **communication** avec le **système nerveux entérique**.

Ces **villosités** et ces **microvillosités** accroissent considérablement la **surface de contact**, donc d'**absorption, entre les aliments et l'intestin grêle**.

Voici quelques conseils pour maintenir une muqueuse intestinale optimale pour une bonne santé :

1. Mangez une **alimentation équilibrée et riche en fibres**, en particulier en légumes et fruits.
2. **Évitez** les aliments riches en **sucres** et en **graisses saturées**.
3. **Buvez** suffisamment d'**eau** pour maintenir une **hydratation adéquate**.
4. **Évitez ou limitez** les **boissons alcoolisées**.
5. **Limitez** les **antibiotiques** à moins que ce ne soit absolument nécessaire.
6. Pratiquez une **activité physique régulière**.
7. **Dormez suffisamment** pour favoriser le fonctionnement normal du **système immunitaire**.
8. **Gérez le stress** de manière efficace (car il peut avoir un impact négatif de la muqueuse intestinale).

Hyperperméabilité intestinale(leaky gut) et dysbiose intestinale

TERME	DÉFINITION / ÉQUIVALENCE	CONSÉQUENCES POSSIBLES	NOTES UTILES
Hyperperméabilité intestinale	Terme médical désignant une altération de la barrière intestinale. La muqueuse devient trop poreuse et laisse passer des molécules indésirables dans le sang.	Inflammation chronique silencieuse, perméabilité accrue, activation du système immunitaire.	Reconnu en recherche scientifique. Peut être causé ou aggravé par une dysbiose.
Leaky gut	Terme anglophone pour désigner l'hyperperméabilité intestinale. Utilisé pour imager un intestin qui laisse « fuir » des substances dans le sang.	Inflammation, troubles immunitaires, intolérances, fatigue, douleurs diffuses.	Utilisé en naturopathie et vulgarisation. Non reconnu comme diagnostic médical officiel, mais étudié en recherche.
Dysbiose intestinale	Déséquilibre du microbiote : perte de diversité, excès de bactéries pro-inflammatoires ou carence en bonnes souches.	Ballonnements, transit perturbé, fatigue, troubles de l'humeur, baisse d'immunité.	Peut favoriser une hyperperméabilité intestinale. Terrain fréquent chez les personnes stressées ou sous traitement.

II. Les symbiotiques probiotiques et prébiotiques

Les probiotiques : définition

L'efficacité d'une souche dépend de nombreux facteurs : la santé individuelle, le mode de vie et la pathologie.

Le mot « **probiotique** » vient des mots grecs « **pro** » qui signifie « **en faveur** » et « **biotikos** » qui signifie « **la vie** ».

En **2001**, les probiotiques ont été définis par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme des « **micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont ingérés en quantité suffisante, exercent des effets positifs sur la santé, au-delà des effets nutritionnels traditionnels** »

Les probiotiques (souches microbiotiques)

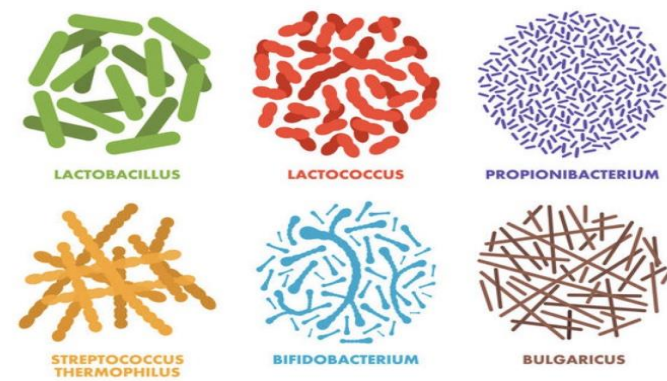
Actions principales consistent à **soutenir le système immunitaire** en formant une **barrière de défense naturelle contre les agents pathogènes** à l'origine de maladies (virus, microbes, allergènes) ainsi qu'à **favoriser le bon déroulement de la digestion** en optimisant l'absorption des nutriments au niveau de la muqueuse intestinale.

On ne peut pas parler de « **meilleur probiotique** » à proprement parler. Chaque souche de **ferment lactique** et chaque **levure probiotique** possède des **propriétés** qui lui sont **spécifiques**.

Certaines sont plus **adaptées** au traitement des troubles du **transit** (**constipation, flatulences, ballonnements**), d'autres sont plus efficaces dans la **lutte** contre les **mycoses** (**les candidoses notamment**) tandis qu'un **autre type** sera plus à même de **prévenir les complications** d'une **antibiothérapie** (**diarrhée, infection à Clostridium difficile**).

4 principales grandesfamilles

- les lactobacilles,
- les bifidobactéries,
- les streptocoques
- les lactocoques.



Au sein de chacun de ces groupes, il existe **différentes sous-espèces (les souches)** dont les **effets divergent** de l'une à l'autre. Agissant en **synergie**, elles accomplissent de nombreuses missions importantes pour la santé. **Il n'y a donc pas une seule et unique souche de probiotique bonne pour la flore intestinale.** C'est tout **un ensemble de souches** vivant en équilibre qui assurent l'**efficacité du microbiote.**

Un apport en probiotique de qualité

Un complément alimentaire en probiotique doit fournir **au minimum 1 milliard de ferments par dose** et dans l'idéal, **10 milliards ou plus**.

Les souches qu'il contient doivent être **clairement identifiées, quantifiées et enregistrées** au sein d'une collection de micro-organismes **reconnue à l'échelon international**.

En **France**, un complément alimentaire présentant une totale innocuité pour le consommateur comme pour l'environnement et ayant des bienfaits prouvés est obligatoirement **déclaré auprès de la DGCCRF**.

Composés de **ferments lactiques**, ils se présentent en **gélules gastro-résistantes** spécialement étudiées pour acheminer les micro-organismes vivants jusqu'au côlon sans qu'ils soient détruits par l'**acide gastrique** lors du passage dans l'estomac.

Il n'y a pas de meilleur probiotique qu'un autre, à moins que l'on souhaite agir sur un symptôme spécifique. Il existe en revanche **des façons de se supplémenter en probiotiques plus efficaces** que d'autres et des **compléments alimentaires plus sûrs et de meilleure qualité**.

Critères de choix

CERTIFICATION : Les microorganismes probiotiques destinés à être consommés par l'homme doivent avoir une **innocuité parfaite** et par conséquent **ne présenter aucun risque de toxicité**.

QPS ou GRAS : Sur ce principe, ont été dressé des **listes** de ces **microorganismes** jugées historiquement **comme sûrs** pour l'homme : on parle de **microorganisme à statut QPS (Qualified Presumption of Safety)** en Europe, ou **GRAS (Generally Recognized As Safe)** aux Etats-Unis. Ces listes comportent un certain **nombre de genres, d'espèces voire de souches de bactéries probiotiques**.

NON ANTIBIORÉSISTANCE : Par sa présence dans l'intestin, le probiotique ne doit pas par lui-même ou via son action sur les autres bactéries intestinales, provoquer une **éventuelle résistance bactériologique à un traitement antibiotique** : c'est le **critère de « non antibiorésistance »**.

CHARTRE DÉONTOLOGIQUE : Certains laboratoires ont créé leur charte déontologique.

INSCRIPTION À LA CNCM : La **souche analysée et connue**, est enregistrée auprès de la **Collection Nationale de Culture de Microorganismes (CNCM)**.

Gastro-résistance

Pour exercer leurs propriétés bénéfiques sur l'hôte, les **probiotiques** doivent être capables de **résister** aux **conditions** rencontrées tout au long du **tube digestif** et **d'atteindre l'intestin grêle et/ou le côlon sous forme viable**.

Pour **vérifier la résistance des souches** aux différents obstacles que les probiotiques sont amenés à franchir au cours de leur transit, certains laboratoires ont recourt à des **modèles *in vitro*** qui **reproduisent les conditions** (pH, sécrétion d'enzymes digestives, péristaltisme) retrouvées dans les **différents compartiments digestifs** : estomac, intestin, côlon.

Ces études spécifiques permettent par exemple de sélectionner des souches résistantes au compartiment gastrique (résistance au pH acide, à des enzymes telles que la pepsine) ou intestinal (résistance aux sels biliaires, à des enzymes pancréatiques).

Adhésion à la muqueuse intestinale

Les probiotiques ne sont pas des « actifs » comme les autres.

Ils ne sont **pas absorbés** par l'organisme. Ils **agissent localement** et, pour ce faire, doivent **adhérer à la muqueuse intestinale** et en quelque sorte **« se mêler » au microbiote de l'hôte**, c'est-à-dire à la **flore intestinale déjà présente** (appelée aussi parfois **flore commensale**). Cette capacité d'adhésion aux cellules intestinales les rend **capable d'interagir** à leur tour, comme le microbiote, **avec le système immunitaire intestinal** et le **système nerveux** présent à ce niveau.

Plus la capacité d'adhésion de la souche probiotique est importante, plus son temps de présence au niveau intestinal est augmenté et plus son action potentielle à interagir avec l'organisme augmente.

Viabilité et stabilité dans le temps

Les souches bactériennes étant **fragiles**, il est indispensable de **maîtriser leurs conditions de croissance** et de connaître leurs conditions de **viabilité dans différents milieux**.

De multiples expériences peuvent être réalisées comme par exemple la mise des souches bactériennes en « étuves de vieillissement » pour étudier leurs critères de viabilité dans le temps.

Les données collectées conditionneront le choix des excipients et des potentiels ingrédients complémentaires. Tous devront être « compatibles » avec la souche probiotique, c'est-à-dire **ne pas nuire à son action ni à sa stabilité dans le temps**.

Comment préserver la diversité du microbiote

La clé pour **préserver la diversité du microbiote digestif** : **une alimentation équilibrée** .

L'apport de **probiotiques** peut être assuré au **quotidien** par la **consommation d'aliments riche en probiotiques**.

Parallèlement, il est important de **consommer des fibres** provenant de **diverses sources végétales** afin d'**apporter des prébiotiques dans les intestins** qui contribuent à **optimiser les actions des probiotiques en les nourrissant**.

Il sera **important de reconstituer** rapidement la **flore intestinale** suite à sa **destruction** (notamment en cas d'**antibiothérapie**) ou si elle est **déséquilibrée** afin de **restaurer et diversifier** efficacement la **microflore des intestins**.

Probiotiques dans certains aliments

Les meilleures sources de probiotiques naturels sont les **aliments riches en ferments lactiques** :

- **Yaourts et produits laitiers fermentés** : lait, fromage, kéfir, ...
- **Légumes lactofermentés** : kimchi, choucroute, miso,
- **Soja fermenté** : tempeh, miso
- **Pain et autres produits de boulangerie fermentés**
- **Boissons fermentées** : kéfir, bière non pasteurisée, kombucha,...
- Produits faisant intervenir une **réaction de fermentation** : pain au levain, cornichons, olives, ...

Les boissons fermentées

Note : la teneur en probiotiques peut varier en fonction de la production et de la marque.

- **Kéfir grains** (levures & bactéries)
- **Yakult** (boisson lactée japonaise)
- **Lait fermenté**
- **Boisson à base de lait fermenté** : Ayran, Chal
- **Kombucha**
- **Jus de canneberges fermenté**
- **Vinaigre de cidre de pomme**
- **Alcool de grain fermenté** (sake)
- **Bière de fermentation basse**

Les produits laitiers fermentés

- **Yogourt**
- **Kéfir**
- **Fromage blanc**
- Fromage à **pâte molle : brie, camembert**
- Fromage à **pâte pressée cuite : comté, emmental**
- Fromage à **pâte persillée : bleu**
- **Ayran**
- **Lassi**
- **Lait fermenté**

Choisir des produits laitiers de qualité et vérifier la liste des ingrédients pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de sucre ajouté ou d'ingrédients artificiels.

Les pré-biotiques

Fibres alimentaires non solubles consommées par les bactéries bénéfiques

Définition d'un prébiotique

Définition de l'OMS : « Les **prébiotiques** sont des substances alimentaires (consistant surtout en **polysaccharides** à l'exclusion de l'**amidon** et **oligosaccharides** (non digestibles par les enzymes humaines) qui **nourrissent** un groupe sélectif de **micro-organismes vivant dans l'intestin.** »

Un **prébiotique** est une **substance alimentaire non digestible qui stimule la croissance et l'activité d'une ou plusieurs bactéries bénéfiques dans le système digestif.**

Ils aident à **améliorer la santé digestive et immunitaire, à réguler le métabolisme et la flore intestinale.**

Les prébiotiques sont souvent trouvés dans des aliments tels que : **les légumes, les fruits, les grains entiers et les produits laitiers fermentés,** mais peuvent également **être ajoutés aux produits alimentaires en tant que compléments.**

Ils ont été initialement définis en **1995** par les chercheurs **Gibson et Roberfroid.**

Que sont les prébiotiques ?

Contrairement aux probiotiques, les **prébiotiques** ne sont **pas des micro-organismes vivants**. Il s'agit d'une **variété de fibres non solubles** qui sert de nourriture aux ferments lactiques du **microbiote**. Leur rôle est multiple.

S'ils ne sont pas indispensables à la survie des probiotiques, ils favorisent en revanche leur épanouissement et leur multiplication.

De plus, lorsqu'ils sont **digérés par ces derniers**, différents **nutriments utiles** apparaissent. On appelle ceux-ci **des post-biotiques**. L'un des **plus connus** est le **butyrate**, un **acide gras à chaîne courte**, source de nombreux **effets bénéfiques** dans notre organisme.

Rôle des prébiotiques

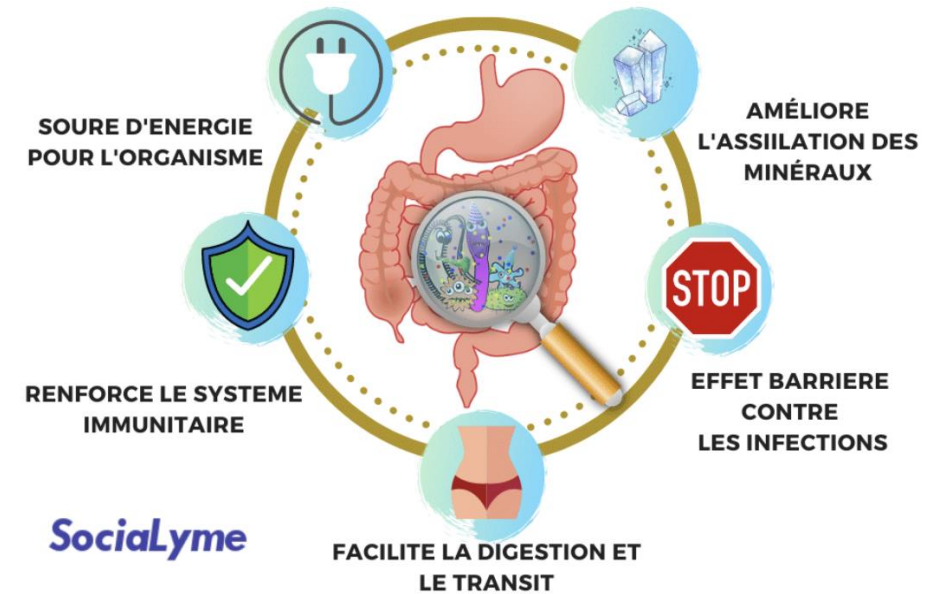
Prébiotiques sont des types de **fibres** alimentaires qui ne sont **pas digérés par l'enzyme humaine** et ne sont **pas absorbées dans l'intestin**. ils sont **consommés par les bactéries bénéfiques dans l'intestin**, qui les utilisent comme **source d'énergie** pour se **développer et se reproduire**.

Le **rôle principal** des prébiotiques est de **soutenir la croissance de la flore intestinale bénéfique**, qui joue un rôle important dans la **santé digestive, immunitaire et métabolique**.

Egalement aider à **réguler les mouvements de l'intestin**, à **réduire la formation de gaz** et à **améliorer la digestion** des nutriments.

Les principales propriétés des prébiotiques

- **Augmentation** de la production des **selles** : les prébiotiques permettent de **lutter contre les problèmes de constipation**.
- **Stimulation** de la **fermentation colique** (*product° d'acides gras chaîne courte (AGCC) et de gaz (CO₂, H₂)...*).
- **Diminution** de la **cholestérolémie à jeun**.
- **Diminution** de la **glycémie** ou de **l'insulinémie** après les repas.



Les bénéfices des prébiotiques sur la santé *

- Une nouvelle étude publiée par des chercheurs de l'université du Colorado montre que les **prébiotiques** alimentaires permettent **d'améliorer la qualité du sommeil** après un événement stressant.
- Cet effet bénéfique qui s'ajoute aux nombreux autres effets déjà attribués aux prébiotiques et révélés par des études antérieures, nous incite à développer nos connaissances sur le sujet pour mieux **appréhender leur influence sur la santé**.

(*) Etude réalisée par une équipe de chercheurs de l'université du Colorado parue dans la revue scientifique et médicale : *Frontiers in Behavioral Neuroscience* 10 January 2017 Sleep, Enhance REM Sleep Rebound and Attenuate the Stress-Induced Decrease in Diurnal Temperature and Gut Microbial Alpha Diversity

<https://www.santelog.com/actualites/microbiote-des-prebiotiques-contre-...> www.inserm.fr <http://cdhf.ca/>

Certains prébiotiques et leurs actions

Les prébiotiques sont des types de **fibres alimentaires** qui ne sont **pas digérés** par les **enzymes humaines**, mais qui peuvent **être fermentés** par les **bactéries bénéfiques** dans l'intestin.

Liste de certains des types courants de prébiotiques et leurs actions potentielles :

1. **Fructo-oligosaccharides (FOS)** : peuvent **nourrir** les bactéries bénéfiques dans l'intestin et contribuer à la **santé digestive**.
2. **Galacto-oligosaccharides (GOS)** : peuvent **nourrir** les bactéries bénéfiques dans l'intestin, améliorer la **santé digestive** et renforcer le **système immunitaire**.
3. **Inuline** : peut **nourrir** les bactéries bénéfiques dans l'intestin et contribuer à la **santé digestive**.
4. **Lactitol** : peut **nourrir** les bactéries bénéfiques dans l'intestin et contribuer à la **santé digestive** en régulant les **mouvements de l'intestin**.
5. **Xylooligosaccharides (XOS)** : peuvent **nourrir** les bactéries bénéfiques dans l'intestin et renforcer le **système immunitaire**.

1- Les Fructo-oligosaccharides(FOS)

- **Légumes** (asperges, **chicorée**, oignons, ail)
- **Fruits** (bananes, pommes, agrumes)
- **Graines** (lin, chia, sésame)
- **Laitages fermentés** (yaourt, kéfir)
- **Compléments alimentaires.**

PREBIOTIC FOODS



leek



banana



garlic



berries



tomato



onion

2- Les Galacto-oligosaccharides(GOS)

Les Galacto-oligosaccharides(GOS) sont des prébiotiques trouvés dans les aliments suivants:

- **Lait maternel**
- **Laitages fermentés** (yaourt, kéfir)
- **Céréales** (avoine, riz brun)
- **Légumineuses** (pois, haricots, lentilles)
- **Compléments alimentaires.**



KEFIR



YOGURT

3- L'inuline

- Racines de chicorée
- Endives
- Artichauts
- Oignons
- Ail
- Bananes
- Compléments alimentaires.

4- Lactitol

Le lactitol est un **alcool de sucre** produit **à partir du lactose** (sucre du lait) hydrogéné pour former un **édulcorant soluble** utilisé dans de nombreux **produits alimentaires**. C'est un type de **prébiotique** se comportant comme un **substrat alimentaire pour les bactéries bénéfiques** dans l'intestin.

Produits laitiers : le lait, le yaourt, le fromage et le beurre ...

ou dans :

- **Produits laitiers light et diététiques** (yaourts, crèmes glacées,)
- **Bonbons sans sucre**
- **Produits de boulangerie et produits de confiserie sans sucre**

5- Les Xylo oligosaccharides (XOS)

- les grains entiers : riz, sarrasin,...
- les légumes à feuilles,
- les noix
- les graines germées



Ils peuvent également être **ajoutés** en tant qu'ingrédient dans certains **produits alimentaires** et **suppléments**.

Les aliments riches en prébiotiques

- Les légumes verts tels que : les artichauts, asperges, oignons, ail, chicorée
- Les grains entiers comme : le pain de seigle, l'avoine, le quinoa, etc.
- Les bananes mûres
- Les pommes
- Les raisins
- Les figues séchées
- Les noix
- Les graines telles que les graines de lin et de chia.



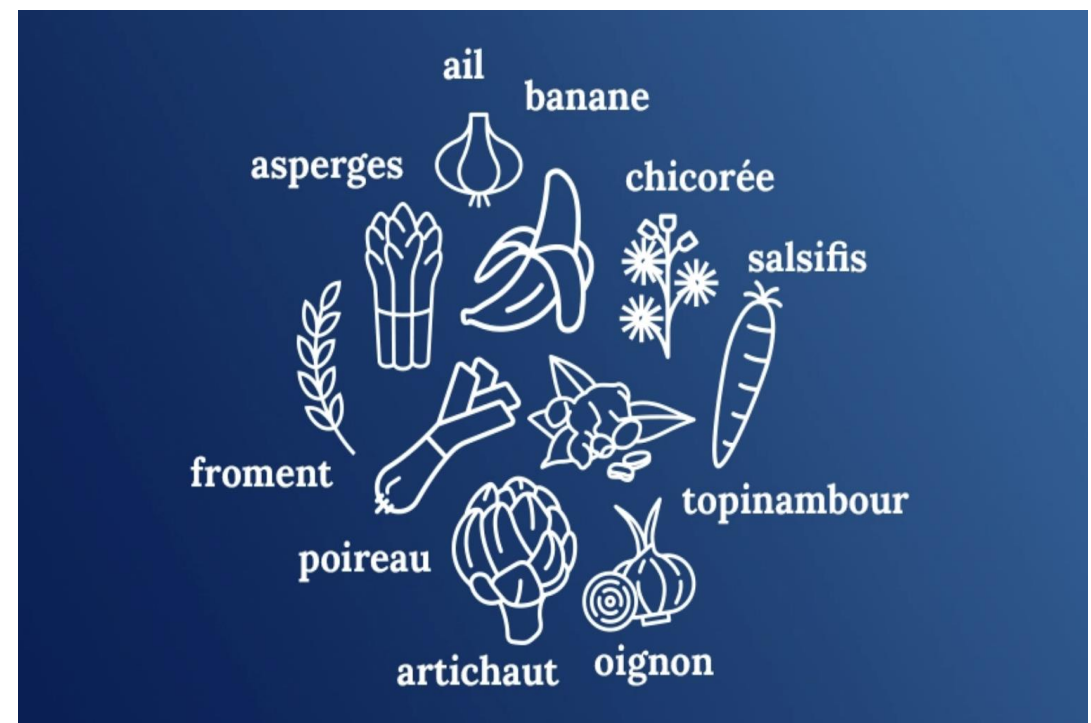
Il est important de noter que les prébiotiques ne sont pas directement consommés, mais plutôt utilisés par les bonnes bactéries dans le tractus intestinal pour se nourrir et prospérer.

Ce qu'il faut retenir

Les prébiotiques constituent en effet la nourriture des bactéries intestinales

- Les aliments à effet prébiotique tiennent leurs propriétés des **fibres** alimentaires, qui sont un **enchaînement de glucides** (des polysaccharides) et qui ne sont **pas digérées par l'organisme**
- Les **bactéries** vont **décomposer les fibres, libérant des composés bénéfiques à l'organisme** pour **améliorer** le fonctionnement de **l'immunité**, **prévenir les cancers**, **favoriser le métabolisme des sucres** et des **graisses** ou **diminuer la perméabilité intestinale**
- On retrouve des **fibres** dans ce qui est d'**origine végétale** : les **fruits** et **légumes**, les **céréales**, et les **légumineuses**
- Pour que les **effets bénéfiques** se fassent sentir, il est recommandé de **consommer 25 g de fibres par jour**





Les symbiotiques en résumé

- Les **PROBIOTIQUES** sont des **bactéries étrangères à l'organisme** qui vont par leur présence entraîner un certain nombre d'**effets bénéfiques** sur la santé.
- Les **PREBIOTIQUES** sont des composés **contenus dans notre alimentation** (principalement à partir des **fibres**) et servent de **nourriture au microbiote intestinal**. Par le choix de **fibres prébiotiques spécifiques**, on peut permettre la **multiplication** de **certaines bactéries** notamment les **bifidobactéries**, dont la présence **diminue avec l'âge**.
- Un **POSTBIOTIQUE** est une **préparation de micro-organismes inanimés** et/ou de leurs composants qui confère un **bénéfice santé à son hôte**. Concrètement, il peut s'agir d'**acides organiques, de peptides, de protéines, de polysaccharides ou d'enzymes**.

Questions / Réponses : suite à l'introduction des 4 piliers cours 1 - 5 sept 2025

Peut-on intégrer de l'amidon résistant pour alterner avec les prébiotiques ?

OUI, **L'AMIDON RÉSISTANT** PEUT TOUT À FAIT ÊTRE INTÉGRÉ **EN ALTERNANCE OU EN COMPLÉMENT DES PRÉBIOTIQUES CLASSIQUES**, et c'est même **très intéressant** dans une approche naturopathique du microbiote

Rappel : qu'est-ce que l'amidon résistant ?

L'amidon résistant est une forme d'amidon **non digéré par l'intestin grêle**, qui **fermente dans le côlon** et nourrit certaines bactéries bénéfiques – un peu comme les fibres prébiotiques (inuline, FOS, etc.).

Il produit notamment **du butyrate**, un acide gras à chaîne courte très important pour :

- la santé de la muqueuse intestinale,
- l'effet anti-inflammatoire local,
- la régulation de l'insuline et de la glycémie,
- et la prévention du « leaky gut ».

Où trouve-t-on de l'amidon résistant ?

Dans certains aliments riches en amidon **cuits puis refroidis**, ce qui modifie leur structure :

- **POMMES DE TERRE REFROIDIES** (SALADE DE POMMES DE TERRE)
- **RIZ COMPLET CUIT-REFROIDI**
- **LENTILLES, HARICOTS BLANCS, POIS CHICHES** REFROIDIS
- **BANANES ENCORE UN PEU VERTES**
- **FLOCONS D'AVOINE TREMPÉS (OVERNIGHT OATS)**

On parle souvent d'**RS3**, c'est-à-dire d'amidon rétrogradé (formé lors du refroidissement après cuisson).

Intérêt de l'alternance avec les prébiotiques

Les **fibres prébiotiques classiques** (inuline, FOS, mucilages...) nourrissent certaines familles bactériennes (notamment les *Bifidobacteria*). L'amidon résistant **complète cette action**, en nourrissant **d'autres types de bactéries**, notamment les **productrices de butyrate** (*Faecalibacterium prausnitzii*, *Roseburia*, etc.).

En alternant ou en combinant, les apports fermentescibles sont diversifiés, ce qui favorise un **microbiote plus riche, plus stable et plus fonctionnel**.

Comment l'intégrer concrètement ? 2 à 3 fois par semaine, intégrer des aliments riches en amidon résistant, cuits/refroidis. Alternier avec des journées riches en fibres prébiotiques (poireaux, artichaut, oignon, topinambour...) Observer la tolérance digestive : **introduire progressivement** si terrain irritable.

« L'amidon résistant agit comme un prébiotique naturel, complémentaire des fibres classiques. Il nourrit les bactéries productrices de butyrate, soutient la muqueuse intestinale, et participe à la diversité microbienne. Alternier amidon résistant et fibres solubles est une stratégie douce et efficace pour renforcer son microbiote au quotidien. »

III. Les 5 actions " rôles " principaux du microbiote

Le **microbiote**, collection de micro-organismes, **joue plusieurs rôles** importants pour notre **santé** :

1. **DÉFENSE IMMUNITAIRE** : Le **microbiote** aide à **renforcer** notre système immunitaire en **stimulant** la **production de cellules immunitaires** et en **combattant les infections**.
2. **DIGESTION** : Les **probiotiques** aidant à **digérer les aliments**, en **produisant des enzymes** et en régulant la **motilité intestinale**.
3. **EQUILIBRE MÉTABOLIQUE** : Le **microbiote** peut influencer notre métabolisme et jouer un rôle dans la **régulation du poids** et la **prévention de certaines maladies** telles que le **diabète**.
4. **SANTÉ MENTALE** : Il existe une **interaction** entre le **microbiote** et le **système nerveux**, les **probiotiques** peuvent influencer notre **bien-être émotionnel et mental**.
5. **PROTECTION CONTRE LES TOXINES** : Le **microbiote** aide à **éliminer les toxines** et les **substances nocives** de notre corps.

1- Sur le système immunitaire

Le microbiote peut influencer notre système immunitaire de plusieurs façons :

1. **Stimulation de la production de cellules immunitaires** : Les bactéries bénéfiques dans notre microbiote peuvent stimuler la production de cellules immunitaires telles que les **globules blancs** qui aident à **combattre les infections**.
2. **Modulation de la réponse immunitaire** : en modulant notre réponse immunitaire en **régulant** la production de **cytokines**, les molécules qui **contrôlent l'activité du système immunitaire**.
3. **Prévention des infections** : Les bactéries bénéfiques dans notre microbiote peuvent aider à **prévenir les infections** en **colonisant** les muqueuses et en **empêchant la croissance des bactéries pathogènes**.
4. **Développement de la tolérance immunitaire** : il aide à **développer la tolérance immunitaire** en **prévenant les réactions auto-immunes** et en **éduquant le système immunitaire** à ne **pas réagir** de manière excessive aux **substances inoffensives**.

En somme, notre microbiote joue un rôle crucial dans la régulation de notre système immunitaire.

Ex : problèmes de ballonnements & immunité : au lieu de donner des plantes pr agir sur la sphère ORL, travailler d'abord sur le microbiote.

2- Sur la digestion

1. **Production d'enzymes** : Certaines **bactéries** peuvent **produire des enzymes** qui aident à **digérer les aliments** et à **briser les nutriments** en molécules plus petites pour une **absorption plus facile**.
2. **Fermentation des fibres** : Certaines **bactéries** peuvent **fermenter les fibres** alimentaires pour **produire des acides gras à chaîne courte**, utilisés comme source d'**énergie** pour les **cellules de l'intestin**.
3. **Modulation de la motilité intestinale** : Il peut **influencer** la motilité intestinale en **régulant** la production de **neurotransmetteurs** et en produisant des **gaz** qui peuvent également **améliorer la contractilité des muscles intestinaux**.
4. **Synthèse de vitamines** : Certaines **bactéries** peuvent produire des **vitamines** telles que la **vitamine K** et la **vitamine B12** . *S.I ; S.N ; Energie - Vitalité ; Synth globules Rouges ; Synth ADN*

Le microbiote joue un rôle dans la digestion en aidant à briser les nutriments, en modulant la motilité intestinale et en produisant des enzymes et des vitamines essentielles.

Vitamine K :

K1 "coagulation sanguine & ostéoporose fractuaire " (éviter les hémorragies via une fluidité sanguine optimale et limiter les fractures dûent à l'ostéoporose via la ménopause)

K2 " Calcification osseuse & cardiovasculaire " (protection contre l'ostéoporose, protect° processus inflammatoire, protège les vaisseaux sanguins des dépôts calcique)

Dosage K2 : forte dose > 45 µg/jrs avec la vitamine D3 + Calcium pour assimilato des Vit K & D

3- Sur l'équilibre métabolique

1. **Modulation de la digestion** : il peut **influencer la digestion** en produisant des enzymes et en fermentant les fibres alimentaires pour aider à briser les nutriments et à les absorber plus facilement.
2. **Modulation de l'appétence** : il influence notre **appétit** en **produisant** des **hormones** telles que **l'acide gras à chaîne courte** *dits Acide Gras Volatils* (SCFAs) et en **modulant** la production d'autres hormones telles que la **ghréline** et la **leptine** qui **contrôlent** la **sensation de satiété**.
3. **Régulation de la glycémie** : il **influence** la régulation de la **glycémie** en modulant la **production** de **glucose** et en affectant la **sensibilité à l'insuline**. : *pré diabète*
4. **Stockage des graisses** : il agit sur la manière dont les **graisses** sont **stockées** en **régulant** la production d'**acides gras** et en influençant la manière dont les graisses sont **dégradées et utilisées** pour produire de **l'énergie**.

Si crise de boulimie : travailler d'abord sur le microbiote

Le diabète n'est pas lié à un surpoids, rien à voir ! Ex : qd la faim pointe son nez, l'envie de manger c'est un problème de glycémie : veiller à bien réguler et équilibrer ses repas !

4- Sur la santé mentale

(*) <https://www.inserm.fr/dossier/microbiote-intestinal-flore-intestinale/>

1. **Production de neurotransmetteurs** : la **production de neurotransmetteurs** tels que la **dopamine**, la **noradrénaline** et la **sérotonine**, impliqués dans le **contrôle de l'humeur et de l'anxiété**.
2. **Modulation du système immunitaire** : sur le **système immunitaire** en modulant la **réponse inflammatoire** et en **contrôlant** la production d'**anticorps**, pouvant influencer la **santé mentale**.
3. **Régulation de la réponse stress** : la réponse au stress en **modulant** la production de **cortisol**, une hormone du stress.
4. **Interactions avec le système nerveux** : Il **interagit directement avec le système nerveux** en produisant des **neurotransmetteurs** et en **contrôlant l'inflammation**.

Le microbiote joue un rôle dans la santé mentale en produisant des neurotransmetteurs, en modulant le système immunitaire, en régulant la réponse au stress et en interagissant avec le système nerveux.

5- Dans la protection des toxines

1. **Décomposition des toxines** : Certaines bactéries présentes dans notre microbiote peuvent **décomposer les toxines** en produits moins nocifs pour l'organisme.
2. **Compétition avec les toxines** : Le microbiote peut également **concurrencer les toxines** pour les nutriments, ce qui les **empêche de se développer et de se reproduire**.
3. **Production d'antimicrobiens** : Le microbiote peut également **produire des antimicrobiens qui tuent les bactéries nuisibles et les toxines**.
4. **Stimulation du système immunitaire** : Le microbiote peut **stimuler le système immunitaire**, ce qui aide à **combattre les infections et les toxines**.

Le microbiote joue un rôle dans la protection contre les toxines en décomposant les toxines, en produisant des antimicrobiens et en stimulant le système immunitaire.

La colite ulcéreuse

Un exemple concret où la prise de probiotiques peut agir sur une pathologie

La colite ulcéreuse est une **maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI)** qui peut causer des **douleurs abdominales**, de la **diarrhée** et d'autres **symptômes**.

Des études (pas encore validées) ont démontré que la prise de probiotiques pourrait aider à réduire les symptômes de la colite ulcéreuse en modulant l'inflammation intestinale.

Certaines **souches** de probiotiques, telles que **Lactobacillus acidophilus** et **Bifidobacterium bifidum**, ont été associées à une **réduction de l'inflammation** et de la **douleur** chez certains patients atteints de colite ulcéreuse.

Cependant, **il est important de noter que la prise de probiotiques n'est pas un traitement unique pour la colite ulcéreuse** et doit être **utilisée en combinaison avec d'autres traitements recommandés par un médecin**.

L'eczéma

Des études ont montré que **la prise de probiotiques peut être bénéfique pour le traitement de l'eczéma**, une **maladie de la peau** qui cause des **démangeaisons** et des **lésions cutanées**.

Le microbiote intestinal joue un rôle important dans la **régulation du système immunitaire** et de **l'inflammation**, et des **altérations de la composition du microbiote** ont été associées à **l'eczéma**. Les **probiotiques** peuvent **aider à restaurer l'équilibre** du microbiote et **réguler les réponses immunitaires anormales** associées à l'eczéma.

Des études ont montré que certains probiotiques, tels que **Lactobacillus rhamnosus** et **Bifidobacterium lactis**, peuvent améliorer les symptômes de **l'eczéma** chez les enfants et les adultes.

La prise de probiotiques doit être utilisée en combinaison avec d'autres traitements recommandés par un médecin pour le traitement de l'eczéma.

Choisir des probiotiques de qualité et les prendre de manière appropriée pour obtenir les meilleurs résultats.

Les effets de la prise de probiotiques varient d'une personne à l'autre et ne sont pas garantis.

SII (syndrome de l'intestin irritable)

Une **altération des groupes bactériens** (diminution des **lactobacilles et bifidobactéries**, augmentation des bactéries opportunistes comme **E.coli, clostridies** (Balsari 1982, Maukonen 2006)) **associée à une moindre diversité des populations.**

Ces modifications conduisent à une **altération de l'activité métabolique** avec une **action directe** sur les **fonctions sensori-motrices** : il y a ainsi une **production excessive de gaz par fermentation d'hydrates de carbones ou FODMAPs** (Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols) qui conduisent à des **douleurs, flatulences...**

Ces **perturbations de la flore** entraînent une **modification de la nature et des concentrations en AGCC** ainsi que de la **libération de neurotransmetteurs**, le tout ayant une **incidence sur la sévérité des symptômes**, sur les **troubles du transit** et sur la **qualité de vie** (Ledochowski 2000 ; Tana 2010 ; Fukumoto 2003 ; Furnari 2012).

Quant à l'hypersensibilité viscérale, elle semble être la conséquence d'un état inflammatoire dans lequel le stress chronique a un rôle déterminant.

Guglielmetti et al. ont étudié les effets de **Bifidobactérium bifidum** sur la **sévérité** du SII chez 122 patients : le probiotique a amélioré **douleurs, inconforts, ballonnements, désordres**.

Dans une étude versus placebo (Nobaek 2000), on administre à un groupe de 60 patients le **L. plantarum** : il y a **diminution rapide et significative des flatulences** (au moins 50 % versus 18 % dans le groupe placebo). 36 % des patients du groupe test ont moins de **douleurs abdominales** (18 % groupe placebo) et aussi un **meilleur transit**.

Dans une autre étude, il y a **réduction des douleurs et amélioration des symptômes** pour 95 % des patients dans **le groupe L. plantarum** versus 15 % dans le groupe placebo (Niedzielin 2001). Le **L. plantarum** accroît le nombre d'espèces de bifidobactéries et lactobacilles et diminue les clostridies et les **flatulences** (Johansson 1998).

Dans une étude coréenne, la prise de **Lactobacillus acidophilus** réduit la **douleur et l'inconfort** chez les patients avec des **diarrhées chroniques** ; un traitement avec **L. acidophilus** permet de réduire les **douleurs abdominales, la fréquence et l'urgence des selles** (Xiao SD 2003). **L. acidophilus** module **douleur intestinale et sensibilité viscérale** en augmentant les **récepteurs opioïdes et cannabinoïdes** dans la muqueuse intestinale (Rousseaux 2007).

SII et altération de l'axe microbiote - intestin - cerveau

Les patients SII présentent **fréquemment** des **désordres psychologiques et de l'anxiété**. Or on sait que la chimie du cerveau et le comportement sont influencés par l'**altération du microbiote**.

Le stress est le facteur de risque le plus reconnu (Berman 2012) : il **modifie la composition** du **microbiote avec diminution progressive des bactéries** (Knowles 2008) (en particulier les lactobacilles (Galley 2014)), perturbe la physiologie de l'intestin provoquant la **sécrétion d'hormones du stress comme la noradrénaline** (qui peut perturber les signaux interbactériens et leur croissance) (Lyte 2011).

Le comportement anxieux peut être réduit par le Bifidobacterium longum via le nerf vague (Bercik 2011).

De même la prise de **Lactobacillus rhamnosus** **régule le comportement émotionnel**, réduit le **cortisol** induit par le **stress** et intervient dans l'**expression du récepteur GABA** via le **nerf vague** (Bravo 2011).

SIBO (small intestinal bacterial overgrowth) sur population bactérienne de l'intestin grêle (Uday C Ghoshal 2014)

Changement quantitatif des bactéries de l'intestin grêle, ce qui **perturbe la digestion / absorption** et l'**activation de l'immunité**. Il est décrit conventionnellement chez des patients avec des **anomalies anatomiques intestinales ou pas** et présentant les **mêmes symptômes** que lors d'un SII.

Or, les patients **SII** avec **prédominance de diarrhée** ont **souvent des causes organiques incluant le SIBO** (muqueuse et cryptes intestinales plus fines, déconjugaison des **sels biliaires +++**, **acides biliaires libres** causes d'inflammation de la muqueuse et d'élévation de IL-8, cytokines associées au **SIBO**).

Le **SIBO** a aussi été décrit dans de nombreuses autres pathologies comme la **fibromyalgie**.

Rôles de certaines souches

- **Lactobacillus plantarum** a un rôle dans la diminution rapide et significative des flatulences, des douleurs abdominales, et améliore le transit.
 - **Lactobacillus rhamnosus GG** régule le comportement émotionnel.
 - **Bifidobacterium longum** entraîne une diminution du comportement anxieux.
 - **Lactobacillus acidophilus** provoque la diminution des distensions, des douleurs abdominales et a une action sur la fréquence et l'urgence des selles.
 - **Bifidobacterium bifidum** a un rôle dans la diminution des douleurs abdominales, des inconforts, des ballonnements, des désordres digestifs.
 - **L. plantarum, L. rhamnosus GG et B. bifidum** régulent l'intégrité de l'épithélium intestinal.
-
- **IMMUNITÉ** : *Lactobacillus paracasei* LA802 et *Lactobacillus acidophilus* LA201
 - **ENFANT dès 6 MOIS** : *Bifidobacterium longum* LA101, *Lactobacillus helveticus* LA102, *Lactococcus lactis* LA103, *Streptococcus thermophilus* LA104, *Lactobacillus rhamnosus* LA801
 - **DIARRHEES** : *Bifidobacterium longum* LA101 ; *Lactobacillus helveticus* LA102 ; *Lactococcus lactis* LA103 ; *Streptococcus thermophilus* LA104
 - **EXCES ALIMENTAIRES** : *Bifidobacterium lactis* LA304 ; *Bifidobacterium bifidum* LA803 ; *Bifidobacterium animalis subsp. lactis* LA804 ; *Bifidobacterium breve* LA805 ; *Lactobacillus acidophilus* LA201 ; *Lacticaseibacillus rhamnosus* LA801 ; *Lactobacillus gasseri* LA806 ; *Lactobacillus acidophilus* LA807
 - **MYCOSES VAGINALES ET VULVAIRES** : *Lactobacillus Rhamnosus* associé à *L.Reuteri*.
 - **HERPÈS VAGINAL** : *Lactobacillus Gasseri*

- Le **LACTOBACILLUS CRISPATUS** vous aidera plutôt en cas de **vaginose bactérienne** ou de **candidose**. Et, en période de **ménopause**, il sera votre allié contre **la sécheresse intime** et **l'atrophie de la muqueuse vaginale**.
- Le **L. RHAMNOSUS** est un spécifique des **mycoses**
- Le **L. GASSERI** est lui plutôt efficace en cas d'**infection par le Papillomavirus** (condylomes) et **d'herpès vaginal**
- **MICI** (maladies inflammatoires chroniques de l'intestin), dans lesquelles on constate un déficit en **FAECALIBACTERIUM PRAUSNITZII** ou **Clostridium**

L'obésité est l'une des pathologies pour lesquelles le lien avec le microbiote est le mieux établi

Pourquoi deuxième cerveau ?

Notre **intestin** contient **200 millions de neurones**, d'où sa récente appellation de **deuxième cerveau**. Il est également le lieu de **production** de **95% de la sérotonine**, souvent appelée hormone du bonheur, qui contribue à la **régulation de notre humeur**.

Pour garder le **moral**, il sera donc bénéfique d'entretenir sa **flore avec une alimentation équilibrée** complétée par des **cures ponctuelles de souches microbiotiques**.

RESTER SEREIN GRÂCE À SES INTESTINS

(1). Liu YW, Liong MT, Tsai YC. New perspectives of *Lactobacillus plantarum* as a probiotic: The gut-heart-brain axis. *J Microbiol.* 2018;56(9):601-613. doi:10.1007/s12275-018-8079-2

En résumé

Le **microbiote intestinal**, alors nommé **flore intestinale**, a été longtemps cantonné à son rôle de **fermentation des fibres dans le côlon**. Or son étude plus approfondie depuis deux décennies a permis de montrer que le tractus digestif est un **écosystème complexe** et que son **homéostasie** requiert une **régulation finement balancée entre les cellules intestinales de l'hôte et ce microbiote**.

Chaque individu possède un microbiote particulier, avec **plusieurs centaines d'espèces différentes de bactéries**. En étudiant la flore intestinale de tribus éloignées de la civilisation, les scientifiques ont constaté qu'elle était bien plus variée que celle des habitants des pays développés.

On peut en déduire que le mode de **vie moderne** entraîne un **appauvrissement de sa diversité**. « Dans tous les travaux sur les liens **entre microbiote et maladies chroniques**, la **perte de diversité est une grande constante**, assure Joël Doré. Elle **compromet les chances de rester en bonne santé et de répondre aux traitements**. »

Comme la nature, notre intestin est un écosystème complexe, que la perte de biodiversité

IV. Cas pratiques lors d'une consultation en naturopathie

Nora, 40 ans, parfumeur nez, sport (1/sem)

MOTIF de la CONSULTATION :

Eczéma, constipation, stress, surpoids

POIDS ACTUEL : 58

POIDS D'EQUILIBRE : 54

TAILLE : 167

PROBLÈMES DENTAIRES : sans

GYNECOLOGIE : cycles réguliers (3 jours)

SPM : **sucre- fatigue maux de tête**

PROBLEMES REINS, DE VESSIE (CYSTITE) : sans

DIGESTION : **Ballonnements sans douleur**

TRANSIT INTESTINAL : **tous les deux jours SD**

CIRCULATION SANGUINE : **maux de tête +++**

PEAU : eczéma épisodes zone fesse avec démangeaisons des deux cotés

DOULEURS ARTICULAIRES : non

ORL (TROUBLES CHRONIQUES) : non

ETAT GENERAL : **assez fatiguée**

QUALITE DU SOMMEIL : **endormissement difficile**

ANXIETE, NERVOSITE, ... : **tristesse parfois**

TABAC : non

ALCOOL : peu

TRAITEMENTS MEDECINES NATURELLES :

Sommeil : valériane - Eschscholzia –passiflore
camomille

Conseils

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

PROBIOTIQUE : **Terravita 8 souches** dont **Lactobacillus rhamnosus** et **Bifidobacterium lactis** 10 milliards de probiotiques garantis par prise / Gastro-résistant

OMEGAS 3 EPA

MAGNESIUM

PISSENLIT

ALIMENTATION

MODELE d'EPARGNE DIGESTIVE

1 mois plus tard

TRANSIT : SBM - **DIGESTION** : Ballonnements (léger en SPM) - **PEAU** : meilleur pas de crise d'eczéma
SOMMEIL : plus récupérateur - **SPM** : bcp plus fatiguée au départ --- maintenant se sent en forme

LES 8 CONSEILS POUR UNE ALIMENTATION d'EPARGNE DIGESTIVE

1	Limitier	alcool, tabac, café, sucre, boissons gazeuses sucrées, chocolat	pour alléger le foie et désacidifier l'organisme
2	Consommer	Des polyphénols : artichaut, basilic, cannelle, clou de girofle, cumin, curcuma, figue sèche, germe de blé (paillettes), gingembre, menthe, noix, noix de pecan, pistache, poivre, raisins secs, thym, ..	pour leurs antioxydants, réduisent les effets du stress oxydatif
3	Préférer	les aliments cuits appelés les cuidités	plus doux pour la paroi intestinale
4	Consommer souvent	petits pois, lentilles, aubergine, champignons, volaille (poulet), thé rouge et riz basmati	pour réparer la paroi intestinale et pour leurs antioxydants
5	Eviter	Prunes, pruneaux, kiwis, agrumes (mais le citron OK ! sur les aliments)	irritant pour l'intestin
6	Limitier	produits laitiers de vache (sauf beurre) en préférant ceux de brebis et de chèvre et le gluten présent dans le blé/orge : pain, pâtes, semoule, boulgour, gâteaux, crêpes, sandwich, wrap, pizza, tarte,...	pour cicatriser la paroi intestinale
7	Consommer 1 de ces aliments par jour	banane, carotte râpée, fenouil, artichaut, poireau, topinambour, salsifis, asperges, pissenlit, endive, choux (choucroute), miso, tamari, banane plantain, betterave, oignon, ail, thym (frais, en infusion), jus de myrtille (sans sucre), chicorée (Lima)	certaines riches en fructanes pour nourrir bénéfiquement la flore intestinale
8	Consommer (2 de ces aliments /sem)	pomme de terre, lentilles, riz, haricots blancs, châtaigne, polenta, pois cassés <u>cuits puis refroidis</u> , tapioca, banane, flocons d'avoine	car riche en amidons résistants , ils réduisent l'inflammation.



Marie, 57 ans, assistante de direction

MOTIF de la CONSULTATION :

constipation chronique, hémorroïdes

POIDS ACTUEL : 62

TAILLE : 166

PROBLÈMES DENTAIRES : sans

GYNECOLOGIE : **ménopause**

THS : **progesterone**

PROBLEMES REINS, DE VESSIE (CYSTITE) : sans

DIGESTION : **spasmes**

TRANSIT INTESTINAL : **sous laxatif**

SD CHEVEUX : **perte**

PEAU : **sèche**

DOULEURS ARTICULAIRES : sans

ORL (TROUBLES CHRONIQUES) : sans

ETAT GENERAL : **assez fatiguée**

QUALITE DU SOMMEIL : **dort mal RN 2h matin**

ANXIETE, NERVOSITE, ... : **moral affecté**

TABAC : **10 /j**

ALCOOL : non

TRAITEMENTS MEDECINES NATURELLES : Aloe vera gel

Conseils

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

PROBIOTIQUES : **Lactibiane Tolerance** chez Pilèje
(*Bifidobacterium lactis*LA303 ; *Lactobacillus acidophilus*LA201 ;
*Lactiplantibacillus plantarum*LA301 ; *Ligilactobacillus*
*salivarius*LA302 *Bifidobacterium animalissubsp. lactis* LA304)

ALOE VERA

CHLORELLA / CHLOROPHYLE

ALIMENTATION

ALIMENTATION ALLEGEE

OSTEOPATHIE VISCERALE + YIN YOGA

Pour améliorer son transit

- **Se mettre en mouvement** : Tout d'abord, il est indispensable de **bouger tous les jours, 30 minutes au minimum**. **Marcher** peut déjà réaliser des **miracles sur votre transit** ! Ajoutez-y toutefois **une ou deux activités plus longues** à réaliser dans la **semaine** : une bonne **musculature abdominale** est nécessaire au dynamisme du **système digestif**.
- **Privilégier une alimentation digeste et suffisamment de fibres dans l'alimentation** : Les **fibres, solubles et insolubles**, permettent de **ramollir les selles** et d'**augmenter leur volume**, ce qui facilite leur **évacuation**. Privilégiez les produits **non raffinés complets ou semi-complets** (riz noir, sauvage ou complet). Privilégiez une **alimentation riche en fruits et légumes cuits** qui permettra également de jouer un **rôle dans l'hydratation** du corps naturellement **sans** trop **surcharger les reins**. Et buvez **1,5 litres d'eau par jour**. Par ailleurs, **évitez les aliments transformés** qui vont surcharger votre **foie** et rallonger les **temps de digestion**
- **Gérer votre stress** : **Première cause de constipation pour 46% des Français**, alors apprenez à le **gérer** ! Ménagez-vous par exemple des temps de **relaxation** dans la journée. Cela peut-être sous forme de **cohérence cardiaque** (application sur smartphone RESPIRELAX) **3mn par jour**, de **méditation de pleine conscience** de **marches en pleine nature, jardinage, ...**
- **Pratiquer des exercices respiratoires** : Effectuez **tous les jours des respirations diaphragmatiques** qui vont **masser les viscères** et favoriser une meilleure **motilité de l'intestin**

3 CONSEILS ALIMENTAIRES de base

N°1 – EAU : Boire de l'eau (1, 5 L par jour) en dehors des repas et avant les repas

N°2 – BONS ACIDES GRAS

OMEGAS 3 :

- Poissons gras : saumon, thon, sardine, maquereau, hareng ... (2 /sem)
- Huile de cameline ou de LIN crue = 2 c à soupe /jour

OMEGAS 9 : - Huile d'OLIVE crue bio (= 1 c à soupe/j) +23 avocats par semaine **N°3 - LEGUMES**

VERTS CUITS : **TOUS LES JOURS** à chaque repas



À PRIVILEGIER

FRUITS

- ananas
- raisin
- banane mûre



LAITAGES

- lait et yaourt sans lactose ou végétal
- fromage à pâte molle (camembert, brie)
- fromage à pâte dure (emmental, comté)



LÉGUMES

PRIVILEGIER LES LÉGUMES CUIITS
AUX CRUDITÉS !

- légumes verts cuits
- haricot vert, épinard
- carotte
- courge, navet



CÉRÉALES ET GRAINES

- aliments sans gluten : quinoa, maïs, sarrasin
- aliments à faible teneur en fibres : riz thaï, riz basmati
- aliments pauvres en FODMAPs : épeautre, pomme de terre



VIANDES

- volailles



BOISSONS

- eau plate
- thé vert riche en antioxydant



À EVITER

FRUITS

- pomme, poire
- cerise, mûre
- prune, abricot
- pastèque, mangue



LAITAGES

**LIMITER OU ÉVITER LES
ALIMENTS RICHES EN LACTOSE**
(selon avis médical)

- lait de vache, brebis, chèvre
- crème glacée, dessert lacté
- fromage frais, yaourt



LÉGUMES

- chou, chou-fleur, brocoli,
- artichaut, topinambour,
- ail, oignon, échalote, poivron, petit pois



CÉRÉALES ET GRAINES

- aliments riches en gluten : blé et avoine
- aliments riches en fibres : riz et pâtes complètes
- aliments riches en FODMAPs : orge, seigle



OLEAGINEUX

- pistache,
- noix de cajou



SUCRERIES

- chewing gums, miel



BOISSONS

- sirop
- soda
- café
- chicorée soluble

1 mois plus tard

" Ca va mieux "

TRANSIT : tous les matins selles encore un peu dures mais beaucoup moins = parfait - sans laxatif

DIGESTION : Ballonnements (léger en fin de journée)

PEAU : moins sèche

ENERGIE : peu à peu moins fatiguée

ALIMENTATION : l'aide beaucoup

OSTEO : lui a fait beaucoup de bien

AP : elle pas pu commencer

Guillaume, 25 ans, chef de produit marketing

MOTIF de la CONSULTATION :

intestins douloureux, spasmes, diarrhées

POIDS ACTUEL : **59**

TAILLE : 178

PROBLÈMES DENTAIREs : *caries soignées*

PROBLEMES REINS, DE VESSIE : sans

DIGESTION : **ballonnements / spasmes**

TRANSIT INTESTINAL : **diarrhées SL /M**

CHEVEUX : ok

PEAU : ok

DOULEURS ARTICULAIRES : sans

ORL (TROUBLES CHRONIQUES) : sans ETAT GENERAL :

fatigué

QUALITE DU SOMMEIL : **dort mal RN 2h** matin

ANXIETE, NERVOSITE, ... : **travail**

TABAC : **3 /j**

ALCOOL : non

AP : **sans**

TRAITEMENTS ALLOPATIQUES :

spasfon

TRAITEMENTS MEDECINES NATURELLES :

Vit D /OMEGAS 3 /ALOE VERA

Conseils

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

PROBIOTIQUES : **Lactibiane IKI chez Pilège** (en sachet de 3 grammes, à base de 3 souches microbiotiques, Bifidobacterium lactis LA304, Lactibacillus acidophilus LA201, Lactobacillus salivarius LA302, contribue à rééquilibrer la flore intestinale et lutter contre les troubles digestifs conséquents.)

RODHIOLA

ARGILE VERTE SURFINE en cas de selles liquides

ALIMENTATION

ALIMENTATION SPECIFIQUE dans un premier temps

ANALYSES BIOLOGIQUES :

carences

Alimentation conseillée

PETIT DEJEUNER

FLOCONS d'AVOINE + LAIT VEGETAL + 1 figue sèche + 5 noix

REPAS PRINCIPAUX

LEGUMES VERTS CUIITS : haricots verts, épinards, aubergines, courgette, courgette, asperges, artichaut, asperge, poireau, fenouil, mange tout, céleri en branche,

FECULENT cuit (2 à 3 c soupe) : patate douce, pomme de terre, riz blanc, riz noir,

PROTEINE (180gr) : saumon, cabillaud, rouget, bœuf, veau, jambon, thon

1 mois plus tard « Malgré mini burn-out » il se sent mieux

TRANSIT : selles bien moulées **avec 2 épisodes de selles liquides** identifiés à un **stress pro**

DIGESTION : Ballonnements (léger en fin de journée)

POIDS : a repris 2 kg

ENERGIE : un peu moins fatigué

MORAL : plutôt bon

AP : a repris le sport

ANALYSES BIOLOGIQUES : **carences vit B12 / fer / iode / zinc**

Les règles hygiéno-diététiques dépendent de chaque individu

Les règles hygiéno-diététiques dépendent de chaque individu, mais il existe toutefois de grandes constantes :

- **la gestion du stress,**
- **l'identification des aliments déclenchant** les symptômes (sensibilité aux édulcorants, au lactose...),
- ou encore le **modèle alimentaire d'épargne digestive** qui consiste à mettre **l'intestin au repos** en limitant certains aliments durant **quelques mois**.

D'autre part, la prise de **glutamine, acide aminé** jouant un **rôle important** dans le **maintien de l'intégrité de la paroi intestinale**, peut également être intéressante en cas d'**hyperperméabilité intestinale**.